

0.1 $\mathbb{R}$ 上的积分换元公式

引理 0.1

设 $f(x)$ 是 $[a, b] \subseteq \mathbb{R}$ 上的实值函数, $E \subset [a, b]$. 如果 f 在 $[a, b]$ 上 Lipschitz 连续, 记 Lipschitz 常数为 M , 则

$$m^*(f(E)) \leq Mm^*(E).$$



证明 Show/Hide Proof

将点集 E 作如下分解: 对任给 $\varepsilon > 0$, 作

$$E_n = \left\{ x \in E : \text{当 } [a, b] \text{ 中的点 } y \text{ 满足 } |y - x| < \frac{1}{n} \text{ 时, 有 } |f(y) - f(x)| \leq (M + \varepsilon)|x - y| \right\}.$$

显然, 有 $E_n \subset E_{n+1}$, 进而 $f(E_n) \subset f(E_{n+1})$. 于是由推论??可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} m^*(E_n) = m^*(E), \quad \lim_{n \rightarrow \infty} m^*(f(E_n)) = m^*(f(E)).$$

从而根据 ε 的任意性, 我们只需证明对每个 n 有

$$m^*(f(E_n)) < (M + \varepsilon)(m^*(E_n) + \varepsilon).$$

为此, 对任意固定的 $n \in \mathbb{N}$, 在 (a, b) 中取覆盖 E_n 的开区间列 $\{I_{n,k}\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| < m^*(E_n) + \varepsilon, \quad |I_{n,k}| < \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots.$$

由条件知, 对 $\forall k \in \mathbb{N}, \forall s, t \in E_n \cap I_{n,k}$, 有

$$|f(s) - f(t)| < (M + \varepsilon)|I_{n,k}|.$$

于是再结合命题????知对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$m^*(f(E_n \cap I_{n,k})) \leq \text{diam}(f(E_n \cap I_{n,k})) \leq (M + \varepsilon)|I_{n,k}|.$$

故

$$\begin{aligned} m^*(f(E_n)) &= m^*\left(f\left(E_n \cap \bigcup_{k=1}^{\infty} I_{n,k}\right)\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(f(E_n \cap I_{n,k})) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(f(E_n \cap I_{n,k})) \leq (M + \varepsilon) \sum_{k=1}^{\infty} |I_{n,k}| < (M + \varepsilon)(m^*(E_n) + \varepsilon). \end{aligned}$$

□

推论 0.1

若 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可测函数, $E \subset [a, b]$ 是可测集, 且 $f(x)$ 在 E 上可微, 则

$$m^*(f(E)) \leq \int_E |f'(x)| dx.$$



证明 Show/Hide Proof

易知 $f'(x)$ 是 E 上的可测函数. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 作集合列

$$E_n = \{x \in E : (n-1)\varepsilon \leq |f'(x)| < n\varepsilon\}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

由引理 0.1, 我们有

$$m^*(f(E_n)) \leq n\varepsilon m(E_n) \leq (n-1)\varepsilon m(E_n) + \varepsilon m(E_n) \leq \int_{E_n} |f'(x)| dx + \varepsilon m(E_n).$$

由此可知

$$m^*(f(E)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(f(E_n)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \int_{E_n} |f'(x)| dx + \varepsilon \sum_{n=1}^{\infty} m(E_n) = \int_E |f'(x)| dx + \varepsilon m(E).$$

由 ε 的任意性即得 $m^*(f(E)) \leq \int_E |f'(x)| dx$.

□

命题 0.1

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上是处处可微的, 且 $f'(x)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数, 则

$$\int_a^b f'(x) dx = f(b) - f(a).$$

◆

证明 Show/Hide Proof

因为 $f' \in L([a, b])$, 所以对于任意的 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $e \subset [a, b]$ 且 $m(e) < \delta$ 时, 有

$$\int_e |f'(x)| dx < \varepsilon.$$

从而对于其长度总和小于 δ 的任意的互不相交区间组 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, 可知

$$\sum_{i=1}^n |f(y_i) - f(x_i)| \leq \sum_{i=1}^n m(f([x_i, y_i])) \leq \sum_{i=1}^n \int_{[x_i, y_i]} |f'(x)| dx = \int_{\bigcup_{i=1}^n [x_i, y_i]} |f'(x)| dx < \varepsilon.$$

这说明 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数, 故结论成立.

□

定理 0.1

设 $f(x)$ 是 $[a, b]$ 上的实值函数, 在 $[a, b]$ 的子集 E 上是可微的, 则有

$$f'(x) = 0, \text{ a.e. } x \in E \iff m(f(E)) = 0.$$

♥

证明 Show/Hide Proof

$\implies$: 令 $E_n = \{x \in E : n-1 \leq |f'(x)| < n\}$ ($n \in \mathbb{N}$), 则由引理 0.1 知

$$m^*(f(E)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m^*(f(E_n)) \leq \sum_{n=1}^{\infty} n m^*(E_n).$$

所以由 $m^*(E_n) = 0$ 可知 $m(f(E)) = 0$.

$\Leftarrow$: 作点集

$$B_n \equiv \left\{ x \in E : \text{当 } |y-x| < \frac{1}{n} \text{ 时, } |f(y) - f(x)| \geq \frac{|y-x|}{n} \right\}.$$

显然有

$$B \equiv \{x \in E : |f'(x)| > 0\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

从而只需证明 $m(B_n) = 0$ (一切 n) 即可. 为此, 又只需指出对于任一个长度小于 $\frac{1}{n}$ 的区间 I , 有 $m(I \cap B_n) = 0$ 即可.

记 $A = I \cap B_n$, 因为由假设知 $m(f(A)) = 0$, 所以对任意的 $\varepsilon > 0$, 存在区间列 $\{I_k\}$, 使得

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset f(A), \quad \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < \varepsilon.$$

现在令 $A_k = A \cap f^{-1}(I_k)$. 因为

$$A = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k, \quad \text{且} \quad A_k \subset I \cap B_n,$$

又注意到 $f(A_k) \subset I_k$, 所以我们有

$$m^*(A) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} \text{diam}(A_k) \leq \sum_{k=1}^{\infty} n \cdot \text{diam}(f(A_k)) \leq n \sum_{k=1}^{\infty} m(I_k) \leq n\varepsilon.$$

由 ε 的任意性知 $m(A) = 0$.

□

定理 0.2 (复合函数的微分)

设 $g: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 是几乎处处可微的函数, $F(x)$ 是 $[c, d]$ 上的几乎处处可微的函数且 $F'(x) = f(x)$ a.e., $F(g(t))$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处可微的. 若对于 $[c, d]$ 中的任一零测集 Z , 总有 $m(F(Z)) = 0$, 则

$$(F(g(t)))' = f(g(t))g'(t), \quad \text{a.e. } t \in [a, b]. \quad (1)$$

♡

注 注意, 在上述定理中, F 将零测集映为零测集这一条件是重要的. 事实上, 设 g 是 $[0, 1]$ 上的严格递增的连续函数且 $g'(t) = 0$ a.e., 而令 $F = g^{-1}$, 易知 $F(x)$ 是单调且几乎处处可微的函数, $(F(g(t)))' = 1$ ($t \in [a, b]$), 但是 (1) 式不成立.

证明 Show/Hide Proof

令 $Z = \{x \in [c, d] : F \text{ 在 } x \text{ 处不可微}\}$, $A = g^{-1}(Z)$ 且 $B = [a, b] \setminus A$. 对于 B 中使 g 可微的点 t , 根据 g 在 t 处的连续性以及 $F'(g(t)) = f(g(t))$, 我们有

$$F(g(t+h)) - F(g(t)) = (f(g(t)) + \delta(h))(g(t+h) - g(t)),$$

其中当 $h \rightarrow 0$ 时, $\delta(h) \rightarrow 0$ (若 $g(t+h) = g(t)$, 令 $\delta(h) = 0$). 用 h 除上式两端, 并令 $h \rightarrow 0$, 可知 (1) 式在 B 上几乎处处成立.

因为 $m(g(A)) \leq m(Z) = 0$, 所以由假定得 $m(F(g(A))) = 0$. 从而根据 **定理 0.1**, 可知

$$g'(t) = 0 = (F(g(t)))', \quad \text{a.e. } t \in A.$$

综合上述结果, 得到

$$(F(g(t)))' = f(g(t))g'(t), \quad \text{a.e. } t \in [a, b].$$

□

推论 0.2

设 $g(t)$ 以及 $f(g(t))$ 在 $[a, b]$ 上几乎处处可微, 其中 $f(x)$ 在 $[c, d]$ 上绝对连续, $g([a, b]) \subset [c, d]$, 则

$$(f(g(t)))' = f'(g(t))g'(t), \quad \text{a.e. } t \in [a, b].$$

♡

定理 0.3 (换元积分法)

假设 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上是几乎处处可微的, $f(x)$ 是 $[c, d]$ 上的可积函数, 且 $g([a, b]) \subset [c, d]$, 记

$$F(x) = \int_c^x f(t)dt,$$

则下述两个命题是等价的:

- (1) $F(g(t))$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数;
- (2) $f(g(t))g'(t)$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数, 且有

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t)dt, \quad (2)$$

其中 $\alpha, \beta \in [a, b]$.

♡

注 在这个定理中, 并没有要求 $g(t)$ 是绝对连续函数. 实际上, 这也是不必要的. 例如, 令

$$F(x) = x^2, \quad g(t) = \begin{cases} t \sin \frac{\pi}{x}, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则 $g(t)$ 除在 $t = 0$ 处外皆可微, 而且不是 $[0, 1]$ 上的绝对连续函数. 然而, $F(x)$ 与 $F(g(t))$ 都在 $[0, 1]$ 上绝对连续 (导数有界).

证明 Show/Hide Proof

假定 (2) 成立, 则由 (2) 式知, 对一切 $\alpha, \beta \in [a, b]$, 有

$$F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = \int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t) dt.$$

这说明 $F(g(t))$ 是 $[a, b]$ 上的绝对连续函数.

反之, 假定 (1) 成立, 则复合函数的微分的条件满足. 因为 $(F(g(t)))'$ 是 $[a, b]$ 上的可积函数, 所以 $f(g(t))g'(t)$ 也是 $[a, b]$ 上的可积函数, 从而得到

$$\int_{g(\alpha)}^{g(\beta)} f(x) dx = F(g(\beta)) - F(g(\alpha)) = \int_{\alpha}^{\beta} [F(g(t))]' dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(g(t))g'(t) dt.$$

□

推论 0.3

设 $g: [a, b] \rightarrow [c, d]$ 是绝对连续函数, $f \in L[c, d]$, 则下述条件之一都是 (2) 式成立的充分条件:

- (1) $g(t)$ 在 $[a, b]$ 上是单调函数;
- (2) $f(x)$ 在 $[c, d]$ 上是有界函数;
- (3) $f(g(t))g'(t)$ 在 $[a, b]$ 上是可积函数.

♡

证明 Show/Hide Proof

令

$$F(x) = \int_c^x f(u) du, \quad x \in [c, d],$$

则问题归结为证明 $F(g(t))$ 在 $[a, b]$ 上绝对连续. 对于 (3), 利用 (2) 以及控制收敛定理即可.

□

例题 0.1 设 $f(x)$ 是 $[0, +\infty)$ 上的非负递减函数, 且对任意的 $A > 0$, $f(x)$ 在 $[0, A]$ 上绝对连续, 则对 $p \geq 1$, 有

$$p \int_0^{+\infty} (f(x))^p x^{p-1} dx \leq \left(\int_0^{+\infty} f(x) dx \right)^p.$$

证明 Show/Hide Proof

若 $f \notin L([0, \infty))$, 则上式显然成立. 若 $f \in L([0, \infty))$, 注意到 $f(x)$ 是递减的, 则 $f(x) \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$). 从而可得

$$p \int_0^{+\infty} (x f(x))^{p-1} f(x) dx \leq p \int_0^{+\infty} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^{p-1} f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{d}{dx} \left(\int_0^x f(t) dt \right)^p dx = \left(\int_0^{+\infty} f(x) dx \right)^p.$$

□